

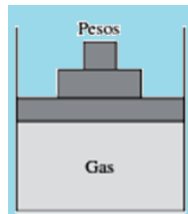
Física II

Movimiento Armónico Simple – Problemas Resueltos

Curso de Estudios Generales

25 de enero de 2026

Un dispositivo de cilindro y pistón en posición vertical contiene un gas a una presión de 100 kPa. El pistón tiene una masa de 5 kg y un diámetro de 12 cm. Debe incrementarse la presión del gas colocando pesas sobre el pistón. Determine la presión atmosférica local y la masa de las pesas para duplicar la presión del gas al interior del cilindro.



Datos:

- Presión inicial del gas: $P_1 = 100 \text{ kPa}$
- Masa del pistón: $m_p = 5 \text{ kg}$
- Diámetro del pistón: $d = 12 \text{ cm} = 0,12 \text{ m}$
- Aceleración gravitacional: $g = 9,81 \text{ m/s}^2$

Área del pistón:

$$A = \frac{\pi d^2}{4} = \frac{\pi(0,12)^2}{4} = 0,0113 \text{ m}^2$$

Equilibrio de fuerzas (estado inicial):

$$P_1 A = P_{\text{atm}} A + m_p g$$

Despejando la presión atmosférica:

$$P_{\text{atm}} = P_1 - \frac{m_p g}{A}$$

$$P_{\text{atm}} = 100\,000 - \frac{5(9,81)}{0,0113}$$

$$P_{\text{atm}} \approx 95,7 \text{ kPa}$$

Duplicando la presión del gas:

$$P_2 = 2P_1 = 200 \text{ kPa}$$

Nuevo equilibrio de fuerzas:

$$P_2 A = P_{\text{atm}} A + (m_p + m_w)g$$

Despejando la masa de las pesas m_w y sustituyendo valores:

$$m_w = \frac{(P_2 - P_{\text{atm}})A}{g} - m_p$$

$$m_w = \frac{(200\,000 - 95\,700)(0,0113)}{9,81} - 5$$

$$m_w \approx 115,2 \text{ kg}$$

Resultados:

- Presión atmosférica local: 95,7 kPa

- Masa requerida de las pesas: 115,2 kg

La presión arterial máxima en la parte superior del brazo de una persona saludable es de alrededor de 120 mm Hg . Si un tubo vertical abierto a la atmósfera se conecta a la vena del brazo, determine cuánto ascenderá la sangre en el tubo. Considere la densidad de la sangre como 1050 kg/m^3 .



La presión arterial máxima es:

$$P = 120 \text{ mmHg}$$

Convertimos a unidades del SI:

$$1 \text{ mmHg} = 133,322 \text{ Pa}$$

$$P = 120 \times 133,322 = 1,60 \times 10^4 \text{ Pa}$$

La presión hidrostática está dada por:

$$P = \rho gh$$

Despejando la altura:

$$h = \frac{P}{\rho g}$$

Sustituyendo valores:

$$\rho = 1050 \text{ kg/m}^3, \quad g = 9,81 \text{ m/s}^2$$

La sangre asciende aproximadamente

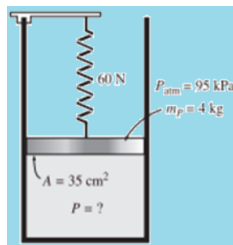
$$h = \frac{1,60 \times 10^4}{1050 \times 9,81}$$

$$h \approx 1,55 \text{ m}$$

en el tubo vertical.

Principio de Pascal

Un gas está contenido en un dispositivo de cilindro y émbolo en posición vertical. El émbolo tiene una masa de 4 kg y un área de la sección transversal de 35 cm^2 . Un resorte comprimido arriba del émbolo ejerce una fuerza de 60 N sobre éste. Si la presión atmosférica es de 95 kPa , determine la presión en el interior del cilindro.



Datos:

- Masa del émbolo: $m = 4 \text{ kg}$
- Área del émbolo: $A = 35 \text{ cm}^2 = 3,5 \times 10^{-3} \text{ m}^2$
- Fuerza del resorte: $F_r = 60 \text{ N}$
- Presión atmosférica: $P_{atm} = 95 \text{ kPa}$
- Aceleración gravitatoria: $g = 9,81 \text{ m/s}^2$

Análisis de fuerzas: Sobre el émbolo actúan:

- Presión interna del gas (P) hacia arriba
- Presión atmosférica (P_{atm}) hacia abajo
- Peso del émbolo (mg)
- Fuerza del resorte (F_r)

En equilibrio estático:

$$PA = P_{atm}A + mg + F_r$$

$$P = P_{atm} + \frac{mg + F_r}{A}$$

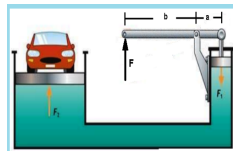
$$P = 95\,000 + \frac{(4)(9,81) + 60}{3,5 \times 10^{-3}}$$

$$P = 95\,000 + \frac{39,24 + 60}{3,5 \times 10^{-3}}$$

$$P = 95\,000 + 28\,354 \approx 123,4 \text{ kPa}$$

Principio de Pascal

Con una prensa hidráulica, se quiere levantar un coche de masa $m = 1250$ kg. Si la superficie del émbolo menor es de $A_1 = 15 \text{ cm}^2$ y la del émbolo mayor de $A_2 = 3 \text{ m}^2$. Calcule la fuerza F que debe aplicarse, si $b = 0,36$ m y $a = 2,6$ cm.



La fuerza que ejerce el automóvil es:

$$W = mg = (1250)(9,8) = 12250 \text{ N}$$

Por el principio de Pascal:

$$\frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2}$$

La fuerza sobre el émbolo menor se obtiene mediante la palanca:

$$F_1 = F \frac{b}{a}$$

Sustituyendo:

$$\frac{F (b/a)}{A_1} = \frac{W}{A_2}$$

Despejando F :

$$F = \frac{W}{A_2} A_1 \frac{a}{b}$$

Conversión de unidades:

$$A_1 = 15 \text{ cm}^2 = 1,5 \times 10^{-3} \text{ m}^2$$

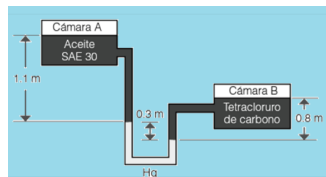
$$a = 2,6 \text{ cm} = 0,026 \text{ m}$$

Sustituyendo valores:

$$F = \frac{12250}{3} (1,5 \times 10^{-3}) \frac{0,026}{0,36} \approx 0,44 \text{ N}$$

Ecuación Fundamental de la Hidrostática Presión en un Fluido

Considérense los siguientes valores para la gravedad específica: $Hg = 13,6$, aceite $SAE30 = 0,917$, $CCl_4 = 1,587$.



Datos:

- Gravedad específica del mercurio:
 $SG_{Hg} = 13,6$
- Gravedad específica del aceite SAE 30:
 $SG_{aceite} = 0,917$
- Gravedad específica del tetracloruro de carbono: $SG_{CCl_4} = 1,587$
- Gravedad específica del agua: $SG_{agua} = 1$
- $h_A = 1,1 \text{ m}$
- $h_B = 0,8 \text{ m}$
- $h_{Hg} = 0,3 \text{ m}$

Relación de densidades:

$$\rho = SG \cdot \rho_{agua}$$

Densidades:

$$\rho_{aceite} = 917$$

$$\rho_{CCl_4} = 1587$$

$$\rho_{Hg} = 13600 \text{ kg/m}^3$$

Ecuación de la hidrostática:

$$P = P_0 + \rho gh$$

Se igualan las presiones en un mismo nivel horizontal del fluido.

Balance de presiones: Recorriendo el sistema desde el punto A hasta el punto B:

$$P_A = P_{atm} + \rho_{CCl_4}gh_B + \rho_{Hg}gh_{Hg} - \rho_{aceite}gh_A$$

Sustituyendo:

$$P_A - P_{atm} = 42,6 \text{ kPa}$$

Presión manométrica en la Cámara A

$$P_A^{(man)} = 42,6 \text{ kPa (manométrica)}$$

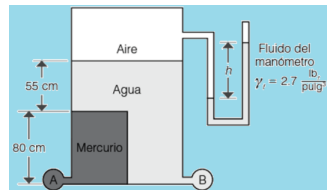
Presión absoluta

$$P_A^{(abs)} = P_{atm} + 42,6 \text{ kPa}$$

$$P_A^{(abs)} = 101,325 + 42,6 = 143,925 \text{ kPa}$$

Ecuación Fundamental de la Hidrostática Presión en un Fluido

En la figura, el manómetro A indica $148,67 \text{ kPa}$. Hallar la lectura del manómetro B en kPa y la altura h en centímetros.



Datos:

- $P_A = 148,67 \text{ kPa}$
- $h_{H_2O} = 0,55 \text{ m}$
- $h_{Hg} = 0,80 \text{ m}$
- $\gamma_m = 2,7 \text{ lb/in}^3$

Conversión:

$$\gamma_m = 7,33 \times 10^5 \text{ N/m}^3$$

Presión en A:

$$P_A = P_{aire} + \rho_{H_2O} g h_{H_2O} + \rho_{Hg} g h_{Hg}$$

Presión del aire:

$$\begin{aligned} P_{aire} &= P_A - \rho_{H_2O} g h_{H_2O} - \rho_{Hg} g h_{Hg} \\ &= 36,54 \text{ kPa} \end{aligned}$$

Altura del manómetro:

$$\begin{aligned} P_{aire} &= h \gamma_m \\ h &= \frac{P_{aire}}{\gamma_m} = 4,98 \text{ cm} \end{aligned}$$

Presión en B:

$$P_B = P_A = 148,67 \text{ kPa}$$

Datos:

- $sg = 0,68$
- $h = 12 \text{ ft}$
- $b = 40 \text{ ft}$
- $\gamma_{agua} = 62,4 \text{ lb/ft}^3$

Peso específico de la gasolina:

$$\gamma = sg \cdot \gamma_{H_2O} = 0,68 \times 62,4 = 42,43 \text{ lb/ft}^3$$

Fuerza hidrostática: Para una superficie plana vertical:

$$F = \gamma A \bar{y}$$

$$A = bh = 480 \text{ ft}^2$$

$$\bar{y} = \frac{h}{2} = \frac{12}{2} = 6 \text{ ft} \quad \text{es la profundidad del centroide}$$

$$F = 42,43 \times 480 \times 6 = 1,22 \times 10^5 \text{ lb}$$

$$I_G = \frac{b \cdot h^3}{12} = \frac{(40)(12)^3}{12} = 5760 \text{ ft}^4$$

Centro de presión:

$$\begin{aligned} y_{cp} &= \bar{y} + \frac{I_G}{\bar{y}A} \\ &= 6 + \frac{5760}{(6)(480)} = 6 + 2 = 8 \text{ ft} \end{aligned}$$

Fuerza resultante sobre la pared:

$$F = 1,22 \times 10^5 \text{ lb}$$

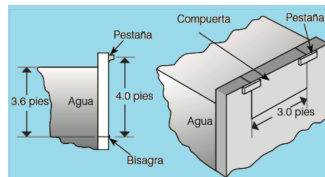
Centro de presión:

$$y_{cp} = 8 \text{ ft}$$

medidos desde la superficie libre

Fuerzas Sobre Superficies Planas

En la cortina vertical de un depósito hidráulico se instaló una compuerta rectangular, como se ilustra en la figura. Calcular la magnitud de la fuerza resultante sobre la compuerta y la ubicación del centro de presión, así como la fuerza sobre cada uno de los pestillos mostrados.



Datos:

- Agua: $\gamma = 62,4 \text{ lb/ft}^3$
- Altura sumergida: $h = 3,6 \text{ ft}$
- Ancho: $b = 3,0 \text{ ft}$
- Altura total: $H = 4,0 \text{ ft}$

Fuerza hidrostática:

$$F = \gamma A \bar{y}$$

$$A = b \cdot h = 10,8 \text{ ft}^2$$

$$\bar{y} = \frac{h}{2} = 1,8 \text{ ft}$$

$$F = 62,4 \times 10,8 \times 1,8 = 1212 \text{ lb}$$

Centro de presión:

$$y_{cp} = \bar{y} + \frac{I_G}{\bar{y}A}$$

$$I_G = \frac{b \cdot h^3}{12} = \frac{3 \times 3,6^3}{12} = 11,66 \text{ ft}^4$$

$$y_{cp} = 1,8 + \frac{11,66}{1,8 \times 10,8} = 2,40 \text{ ft}$$

Medido desde la superficie libre
 $4,0 - 2,40 = 1,60 \text{ ft}$ por encima de la bisagra.

- Brazo de la fuerza hidrostática:

$$dF = 1,60 \text{ ft}$$

- Brazo de los pestillos:

$$dP = H = 4,0 \text{ ft}$$

Equilibrio de momentos:

$$F \cdot dF = F_P \cdot dP$$

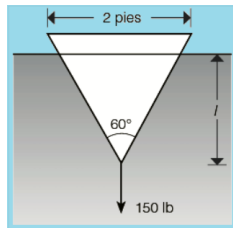
$$F_P = \frac{1212 \times 1,60}{4,0} = 485 \text{ lb}$$

Como hay dos pestillos:

$$F_{\text{por pestillo}} = 242,5 \text{ lb}$$

Principio de Arquímedes

Una cuña de madera, cuya densidad relativa es de 0,6, es forzada dentro del agua mediante una fuerza de 150 libras. El ancho de la cuña es 2 *pies*. ¿Cuál es la profundidad del agua? (véase figura).



Datos:

- $sg = 0,6$
- $\gamma_{agua} = 62,4 \text{ lb/ft}^3$
- $F = 150 \text{ lb}$
- $b = 2 \text{ ft}$
- $\theta = 60^\circ$

Peso específico de la madera

$$\gamma_{madera} = sg \cdot \gamma_{H_2O} = 0,6 \times 62,4 = 37,44 \text{ lb/ft}^3$$

Geometría: A una profundidad h , el ancho es:

$$w \cdot h = 2h \tan 30^\circ$$

El volumen sumergido es el volumen del prisma triangular:

$$\begin{aligned} V &= \frac{1}{2}(w \cdot h) \cdot h \cdot b \\ &= \frac{1}{2}(2h^2 \tan 30^\circ) \cdot h \cdot 2 \\ &= 2h^2 \tan 30^\circ \end{aligned}$$

Fuerzas que actúan:

Empuje (Arquímedes):

$$E = \gamma_{H_2O} V$$

Peso de la cuña:

$$W = \gamma_{madera} V$$

Equilibrio vertical:

$$E = W + F$$

$$\gamma_{agua} V = \gamma_{madera} V + F$$

$$(\gamma_{agua} - \gamma_{madera}) V = 150$$

La profundidad del agua es h

$$(62,4 - 37,44)(2h^2 \tan 30^\circ) = 150$$

$$(24,96)(2h^2)(0,577) = 150$$

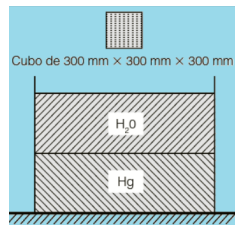
$$28,8 \cdot h^2 = 150$$

$$h^2 = 5,21$$

$$h = 2,28 \text{ ft}$$

Principio de Arquímedes

Un cubo de material con peso de 400 N se baja a un tanque que contiene una capa de agua encima de una capa de mercurio (véase figura). Determinar la posición del bloque cuando se alcanza el equilibrio.



Solución

Datos:

- Volumen cubo: $V = (0,3\text{m})^3 = 0,027 \text{ m}^3$
- Área cubo: $A = (0,3\text{m})^2 = 0,09 \text{ m}^2$
- Peso: $W = 400 \text{ N}$
- $\rho_{H_2O} = 1000 \text{ kg/m}^3$
- $\rho_{Hg} = 13600 \text{ kg/m}^3$
- $g = 9,81 \text{ m/s}^2$

Geometría:

Definimos incógnitas geométricas

- h_{H_2O} : altura del cubo sumergida en agua
- H_g : altura del cubo sumergida en mercurio

$$h_{H_2O} + h_{Hg} = 0,3$$

Equilibrio vertical:

$$E_{\text{Empuje debido al agua}} + E_{\text{Empuje debido al mercurio}} = W$$

$$\rho_{H_2O} g V_{\text{Empuje debido al agua}} + \rho_{Hg} g V_{\text{Empuje debido al mercurio}} = W$$

$$\rho_w g A h_{H_2O} + \rho_{Hg} g A h_{Hg} = W$$

$$1000 h_{H_2O} + 13600 h_{Hg} = \frac{400}{9,81 \times 0,09}$$

$$1000(0,3 - h_{Hg}) + 13600 h_{Hg} = 453,3$$

$$300 - 1000 h_{Hg} + 13600 h_{Hg} = 453,3$$

$$12600 h_{Hg} = 153,3$$

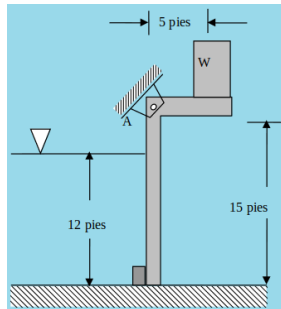
Resultado:

$$h_{Hg} = 0,0122 \text{ m} = 1,22 \text{ cm}$$

$$h_{H_2O} = 0,2878 \text{ m} = 28,78 \text{ cm}$$

Principio de Arquímedes

El flujo de agua desde un recipiente se controla por una compuerta con forma de L y de 5 ft de ancho, articulada en el punto A , como se muestra en la figura. Si se desea que la compuerta se abra cuando la altura del agua sea de 12 ft , determine la masa del peso necesario W



Solución

Datos:

- Peso específico del agua: $\gamma = 62,4 \text{ lb/ft}^3$
- Ancho: $b = 5 \text{ ft}$
- Altura del agua: $h = 12 \text{ ft}$
- Brazo del peso: $d_W = 5 \text{ ft}$
- Altura total del brazo vertical: $H = 15 \text{ ft}$

Fuerza hidrostática:

$$F = \gamma A \bar{y}$$

$$A = b \cdot h = 5 \times 12 = 60 \text{ ft}^2$$

$$\bar{y} = \frac{h}{2} = 6 \text{ ft}$$

$$F = \gamma A \bar{y} = 62,4 \times 60 \times 6 = 22\,464 \text{ lb}$$

Centro de presión:

$$y_{cp} = \bar{y} + \frac{I_G}{\bar{y}A}$$

$$I_G = \frac{bh^3}{12} = \frac{5 \times 12^3}{12} = 720 \text{ ft}^4$$

$$y_{cp} = 6 + \frac{720}{6 \times 60} = 6 + 2 = 8 \text{ ft}$$

Momento hidrostático:

$$M = F \cdot d_F = 22464 \times 8 = 179\,712 \text{ lb}\cdot\text{ft}$$

El peso actúa a una distancia horizontal de

$$d_W = 5 \text{ ft}$$

Equilibrio: Condición de apertura (equilibrio de momentos)

$$M_W = M_{H_2O}$$

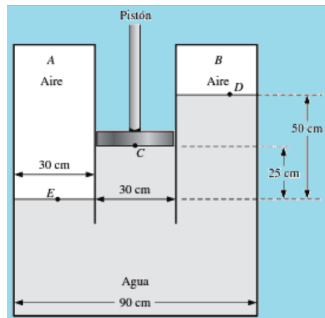
$$M_W = W \cdot d_W = 179\,712$$

$$W = 3,59 \times 10^4 \text{ lb}$$

Ese es el peso necesario para que la compuerta comience a abrir cuando el nivel del agua alcanza 12 ft.

Principio de Arquímedes

Dos cámaras con el mismo fluido en su base están separados por un embolo cuyo peso es de $25,0\text{ N}$ como se muestra en la figura. Calcule las presiones manométricas en las cámaras A y B



Datos geométricos:

$$h_C = 25 \text{ cm} = 0,25 \text{ m}$$

$$h_D = 50 \text{ cm} = 0,50 \text{ m}$$

Émbolo (área circular):

$$d = 0,30 \text{ m}$$

$$A = \pi \left(\frac{d}{2} \right)^2 = \pi (0,15)^2 = 0,07069 \text{ m}^2$$

Propiedades del agua:

$$\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$$

$$g = 9,81 \text{ m/s}^2$$

Equilibrio hidrostático

Las bases están conectadas, por lo tanto la presión en el fondo es la misma en ambas cámaras:

$$P_E = P_A + \rho g h_C$$

$$P_E = P_B + \rho g h_D$$

Restando las ecuaciones hidrostáticas:

$$\begin{aligned} P_A - P_B &= \rho g (h_D - h_C) \\ &= 1000(9,81)(0,50 - 0,25) \\ &= 2452,5 \text{ Pa} \end{aligned}$$

Presión adicional debida al émbolo

El peso del émbolo genera una presión sobre la cámara A:

$$\Delta P = \frac{W}{A}$$

$$\Delta P = \frac{25,0}{0,07069} = 353,7 \text{ Pa}$$

Esta presión se suma a la presión hidrostática en la cámara A.

Presión manométrica en la cámara A:

$$\begin{aligned}P_A &= \rho g h_C + \Delta P \\&= 1000(9,81)(0,25) + 353,7 \\P_A &\approx 2806 \text{ Pa} \approx 2,81 \text{ kPa}\end{aligned}$$

Presión manométrica en la cámara B:

$$\begin{aligned}P_B &= \rho g h_D \\&= 1000(9,81)(0,50) \\P_B &\approx 4905 \text{ Pa} \approx 4,91 \text{ kPa}\end{aligned}$$

Entra aire de una manera estacionaria a una tobera a $42,21 \text{ kg/m}^3$ y 30 m/s , y sale a $0,762 \text{ kg/m}^3$ y 180 m/s . Si el área de la entrada de la tobera es de 80 cm^2 . Calcule

- El flujo de masa que pasa por la tobera y
- El área de salida de esta.



a) Flujo másico El flujo másico se calcula mediante:

$$\dot{m} = \rho_1 A_1 V_1$$

Datos de entrada:

$$\rho_1 = 42,21 \text{ kg/m}^3$$

$$A_1 = 80 \times 10^{-4} \text{ m}^2 = 0,0080 \text{ m}^2$$

$$V_1 = 30 \text{ m/s}$$

Sustituyendo:

$$\dot{m} = 42,21 \times 0,0080 \times 30 = 10,13 \text{ kg/s}$$

Nota: En flujo estacionario, el flujo másico es constante a lo largo de la tobera.

Este problema ilustra cómo la ecuación de continuidad permite relacionar densidad, velocidad y área en flujos estacionarios, incluso cuando el fluido es compresible.

b) Área de salida Por conservación del flujo másico:

$$\dot{m} = \rho_2 A_2 V_2 \Rightarrow A_2 = \frac{\dot{m}}{\rho_2 V_2}$$

Datos de salida:

$$\rho_2 = 0,762 \text{ kg/m}^3$$

$$V_2 = 180 \text{ m/s}$$

$$A_2 = \frac{10,13}{0,762 \times 180} = 0,0739 \text{ m}^2$$

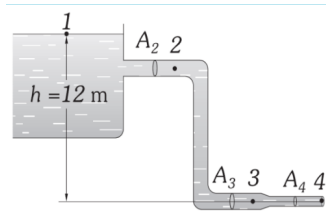
Convirtiendo a cm^2 el Área de salida:

$$A_2 = 0,0739 \times 10^4 = 739 \text{ cm}^2$$

Ecuación de Bernoulli

Desde un depósito de gran extensión fluye agua en régimen de Bernoulli como se indica en la figura. El depósito está abierto a la atmósfera y la presión es $H = 740 \text{ mm}$ de Hg . La altura del punto 1 es de $12,0 \text{ m}$ con respecto a los puntos 3 y 4. La sección transversal de la tubería en los puntos 2 y 3 es 300 cm^2 , y en el 4 de 100 cm^2 . Calcule:

- El caudal de agua que fluye por el punto 4.
- La presión en el punto 3.
- La altura del punto 2 para que la presión en él sea de $1,2 \text{ atm}$.



Datos

- Altura:

$$z_1 - z_3 = z_1 - z_4 = 12m$$

- Presión atmosférica:

$$H = 740 \text{ mmHg} \Rightarrow P_{atm} = \rho_{Hg}gh$$

$$P_{atm} = 13600 \times 9,81 \times 0,740 = 9,87 \times 10^4 \text{ Pa}$$

- Áreas:

$$A_2 = A_3 = 300 \text{ cm}^2 = 0,030 \text{ m}^2$$

$$A_4 = 100 \text{ cm}^2 = 0,010 \text{ m}^2$$

- Densidad del agua: $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$

a). Cálculo del caudal en el punto 4

Aplicamos la ecuación de Bernoulli entre el punto 1 (depósito) y el punto 4:

$$\frac{P_1}{\rho g} + z_1 = \frac{P_4}{\rho g} + \frac{V_4^2}{2g} + z_4$$

Como el depósito es grande y está abierto a la atmósfera:

$$V_1 \approx 0$$

$$P_1 = P_4 = P_{atm}$$

$$z_4 = 0$$

$$z_1 = \frac{V_4^2}{2g} \Rightarrow V_4 = \sqrt{2gz_1}$$

$$V_4 = \sqrt{2(9,81)(12)} = 15,35 \text{ m/s}$$

El caudal resulta:

$$Q = A_4 V_4 = 0,010 \cdot 15,35 = 0,154 \text{ m}^3/\text{s}$$

b). Presión en el punto 3

Por continuidad, la velocidad en 3

$$Q = A_3 V_3 \Rightarrow V_3 = \frac{0,154}{0,030} = 5,13 \text{ m/s}$$

Aplicamos Bernoulli entre los puntos 1 y 3:

$$\frac{P_1}{\rho g} + z_1 = \frac{P_3}{\rho g} + \frac{V_3^2}{2g} + z_3$$

Como $z_1 - z_3 = 12 \text{ m}$:

$$\begin{aligned} P_3 &= P_{atm} + \rho g \left(12 - \frac{V_3^2}{2g} \right) \\ &= P_{atm} + \rho g \left(12 - \frac{(5,13)^2}{2(9,81)} \right) \\ &= 9,87 \times 10^4 + 1000(9,81)(10,66) \\ P_3 &= 2,03 \times 10^5 \text{ Pa} \end{aligned}$$

c). **Altura del punto 2 para $P_2 = 1,2 \text{ atm}$**

$$P_2 = 1,2 \times 101325 = 1,216 \times 10^5 \text{ Pa}$$

Como $A_2 = A_3$, entonces:

$$V_2 = V_3 = 5,13 \text{ m/s}$$

Aplicamos Bernoulli entre los puntos 1 y 2:

$$\frac{P_1}{\rho g} + z_1 = \frac{P_2}{\rho g} + \frac{V_2^2}{2g} + z_2$$

Despejando z_2 :

$$\begin{aligned} z_2 &= \frac{P_1 - P_2}{\rho g} + z_1 - \frac{V_2^2}{2g} \\ &= \frac{9,87 \times 10^4 - 1,216 \times 10^5}{1000(9,81)} + 12 - 1,34 \\ z_2 &\approx 9,6 \text{ m} \end{aligned}$$

Ecuación de Bernoulli

El gasto de agua en una tubería es de

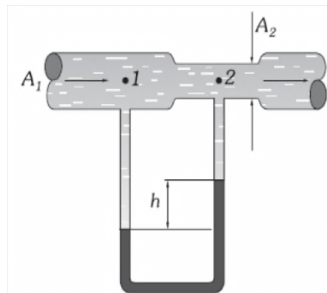
$$Q = 208 \text{ L/s}$$

En la tubería se ha instalado un medidor de Venturi (ver figura), utilizando mercurio como líquido manométrico.

Las áreas de la sección transversal son:

$$A_1 = 800 \text{ cm}^2 \quad A_2 = 400 \text{ cm}^2$$

Determine el desnivel h que se produce en el mercurio.



Datos:

$$Q = 208 \text{ L/s} = 0,208 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$A_1 = 800 \text{ cm}^2 = 0,08 \text{ m}^2$$

$$A_2 = 400 \text{ cm}^2 = 0,04 \text{ m}^2$$

Velocidades (ecuación de continuidad)

$$V_1 = \frac{Q}{A_1} = \frac{0,208}{0,08} = 2,6 \text{ m/s}$$

$$V_2 = \frac{Q}{A_2} = \frac{0,208}{0,04} = 5,2 \text{ m/s}$$

Bernoulli entre 1 y 2 (misma altura)

$$\frac{P_1 - P_2}{\rho g} = \frac{V_2^2 - V_1^2}{2g}$$

$$\begin{aligned} P_1 - P_2 &= \frac{1000}{2} (5,2^2 - 2,6^2) \\ &= 1,01 \times 10^4 \text{ Pa} \end{aligned}$$

Ecuación del manómetro (Hg-agua)

$$P_1 - P_2 = (\rho_{Hg} - \rho_{agua})gh$$

$$1,01 \times 10^4 = (13600 - 1000)(9,81)h$$

$$h = 0,082 \text{ m} \approx 8,2 \text{ cm}$$